

新北基高級中等學校

112 學年度學科能力測驗聯合模擬考試

自然
考
科
參
考
答
案
暨
詳
解

自然

翰林出版事業股份有限公司



99362215-32

版權所有・翻印必究

自然考科詳解

1.	2.	3.	4.	5.	6.
(C)	(B)(C)(E)	(A)	(D)(E)	(A)(E)	(B)
7.	8.	9.	10.	11.	12.
(B)	(A)(D)	(A)(C)(E)	(A)	(E)	(C)
13.	14.	15.	16.	17.	18.
(D)	(C)(D)	(B)(D)	(D)	(A)(B)(D)	(D)(E)
19.	20.	21.	22.	23.	24.
(E)	(A)(E)	(D)	(E)	(B)(D)	(D)(E)
25.	26.	27.	28.	29.	30.
(D)	(A)(C)(D)	(D)	(D)	(C)(E)	(D)
31.	32.	33.	34.	35.	36.
(B)	(A)(B)(E)	(C)	(D)	(B)(D)	(C)

第壹部分、選擇題

1. (C)

出處：物理(全) 物體的運動

目標：根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：了解摩擦力的作用與方向

解析：甲、丁：木板上表面光滑，則人在其上方根本無法前後移動，木板亦不會前後移動，所以這兩種情形人無法跳離原出發點。

乙：木板上表面粗糙、下表面光滑，則人往前跳時，木板會向後移動，人與木板會錯開，所以可跳離原出發點。

丙：木板上表面與下表面都粗糙，則人往前跳時，人會給木板一個向後的作用力，地面會給木板向前的摩擦力，但不論木板有無移動，人都可以跳離原出發點。

故正確為甲、丁，選(C)。

2. (B)(C)(E)

出處：物理(全) 物體的運動

目標：找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係

內容：了解速度與加速度的定義

解析：(A)(E) 在 4 秒後速度維持等速，故並非持續作加速度運動。但在 4 秒之前每秒增加的速度量值均為 1 公尺 / 秒，所以 4 秒前作等加速運動。

(C) 將每秒內的位移 Δx 除以 1 秒，是這一秒內的平均速度，所以平均速度量值先持續變大，後保持不變。

(D) 平均加速度為速度變化除以時間，所以在前 4 秒平均加速度量值均為 1 公尺 / 秒²，之後平均加速度為 0。

3. (A)

出處：物理(全) 能 量

目標：根據資料說明、驗證或詮釋重要科學原理

內容：了解作功與力學能的關係

解析：木塊以 v_1 的速率滑出，滑回原出發點的速率變為比較小的 v_2 ，代表過程中有摩擦力作負功，導致力學能變小。故無論上升或是下降的過程中，摩擦力均作負功，所以力學能持續變小。

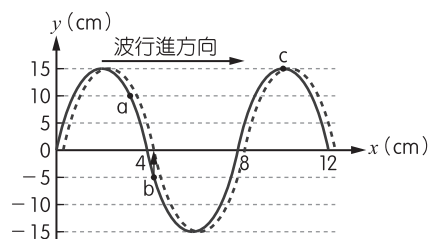
4. (D)(E)

出處：物理(全) 電與磁的統一

目標：找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係

內容：了解波的特性與規則

解析：(A) 如下圖，如果波向 +x 方向移動，圖中虛線為下一瞬間的波形，則 a、b 點向上運動、c 點向下運動，所以應該是 b 點先到達平衡點。



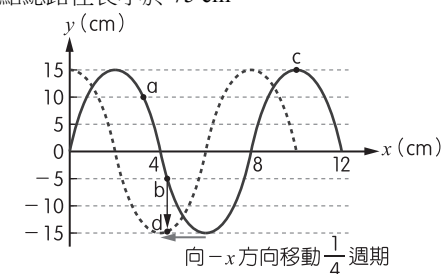
$$(B) f = \frac{v}{\lambda} = \frac{0.2}{0.08} = 2.5 \text{ (Hz)}$$

(C) c 點介質只會上下運動。

$$(D)(E) T = \frac{1}{f} = 0.4 \text{ s}$$

0.5 s 後等於經過 $\frac{5}{4}$ 個週期，則 c 點經過 5 個振幅，路徑長為 75 cm。而 b 點會回到原位置後再經過 $\frac{1}{4}$ 個週期，回到原位置等於經過 4 個振幅，

路徑長為 60 cm；再經過 $\frac{1}{4}$ 個週期後 b 點相當於向下振動到 d 點，所以路徑長小於 15 cm，故 b 點總路徑長小於 75 cm。



5. (A)(E)

出處：物理(全) 電與磁的統一

目標：找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係

內容：了解帶電粒子受力與電磁波

解析：(A)(B) 帶電粒子有加速度時會發出電磁波。

(C) 在區域 I，粒子為負電的電子，所以電壓對電子為減速。

(D) 在區域 II 不受力，所以等速。

(E) 在區域 III，帶電粒子在磁場中會受磁力，帶負電的電子向右跑相當於電流向左，利用右手開掌定則可知受力向下。

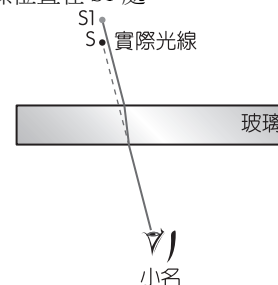
6. (B)

出處：物理(全) 電與磁的統一

目標：應用科學定律、模型，評論探究過程或實驗架構

內容：了解折射與成像的問題

解析：如下圖，實際光線為實線，遵守折射定律，光線由空氣進入玻璃中偏向法線，由玻璃進入空氣會偏離法線，可得物體的實際位置在 S1 處。



7. (B)

出處：物理(全) 電與磁的統一、量子現象

目標：根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

內容：了解三稜鏡的分光現象與原子能階

解析：(1) 光經三稜鏡分光後，頻率： $a < b$ 。

(2) 光線 a 由能階 $n=4$ 躍遷至能階 $n=1$ ，而光線 b 頻率高於光線 a ，所以能階差必須大於 $n=4$ 躍遷至 $n=1$ ，故選(B)。

8. (A)(D)

出處：物理(全) 能量

目標：根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：了解游離輻射的特性與其應用

解析：(A)(B) α 射線游離氣體能力遠高於 β 射線。

(C)(D) 當沒有煙霧時，氣體被游離後會增大電流；若有煙霧進入探測器中，會降低 α 射線游離氣體的能力，故電流會變小。

(E) 浴室中會產生水氣，容易降低 α 射線游離氣體的能力，而使煙霧器誤報，故不適合裝於浴室。

9. (A)(C)(E)

出處：物理(全) 物質的組成與交互作用

目標：根據事實或資料，綜合科學知識，提出評析或思辨

內容：了解基本作用力與原子核的反應

解析：(A)(B) 由 ${}_Z^A\text{P} \rightarrow {}_{Z+1}^A\text{Y} + {}_{-1}^0\beta$ 可知，若要再加上 Z 粒子，則 Z 粒子的質量數與原子序都必須是 0，所以可推知 Z 粒子就是微中子家族，此處為反微中子。故 Z 粒子沒有原子核，但質量數是 0 並非質量是 0，近幾年也證實反微中子具有質量。

(C) 根據包立的理論修正：「在生成物的地方多加個未知粒子 Z ，就可以解決理論上的困境」，故 β 射線的動能與產生的 Z 粒子有關。

(D)(E) 產生微中子或是反微中子，都需要弱核力。

10. (A)

出處：化學(全) 化學式與化學計量、生活化學

目標：選用適當的資料解決問題；根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：測驗學生化學式與百分組成的概念

解析：由 $\text{C} : \text{H} : \text{O} = \frac{37.5\%}{12} : \frac{12.5\%}{1} : \frac{50.0\%}{16} = 1 : 4 : 1$ ，

故實驗式為 CH_4O ，僅(A) CH_3OH 符合。

(B)(C)(D)(E) 實驗式的 $\text{C} : \text{H} : \text{O} \neq 1 : 4 : 1$

11. (E)

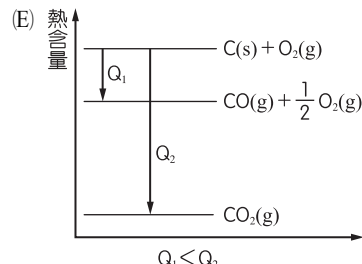
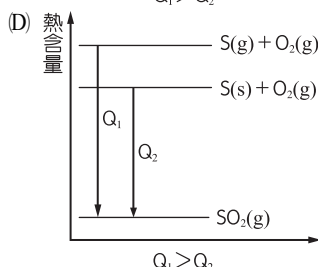
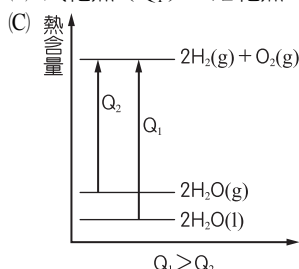
出處：化學(全) 化學式與化學計量

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

內容：化學反應中的能量變化(反應熱)

解析：(A) $Q_1 = 2Q_2 \Rightarrow Q_1 > Q_2$

(B) 汽化熱(Q_1) > 熔化熱(Q_2)

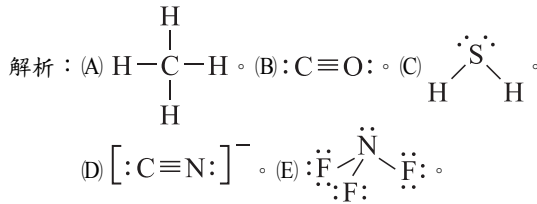


12. (C)

出處：化學(全) 物質的構造

目標：認識、理解重要的科學名詞和定義；認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

內容：畫出分子或離子的路易斯結構



13. (D)

出處：化學(全) 溶液與常見的化學反應

目標：選用適當的資料解決問題

內容：溶液濃度的計算與配製方法

解析：蒸餾水重 = 稀釋後的溶液總重 - 稀釋前的濃硫酸總重 = $500 \text{ mL} (\text{cm}^3) \times 1.2 \text{ g/cm}^3 - 50 \text{ mL} \times 2 \text{ g/cm}^3 = 500 \text{ g}$ 因為蒸餾水密度為 1 g/cm^3 ，所以 $V_{\text{H}_2\text{O}} = 500 \text{ mL}$ 。

14. (C)(D)

出處：化學(全) 物質的分類與組成

目標：針對日常生活現象或科學探究情境，發現問題的因果關係；根據資料或科學探究情境，進行科學性分析(包含：觀察、分類、關係或結論)

內容：混合物的分離與濾紙色層分析法原理

解析：(A) 步驟一的分離方法是萃取與過濾，步驟二～五是層析法。

(B) 不可使用原子筆，原子筆內含墨水，會影響色素層析的結果。

(C) 移動距離愈長，對濾紙(固定相)的附著力愈小，對水(移動相)的作用力愈大，因此對水作用力為色素 $B >$ 色素 A 。

(D) 乙酸乙酯對色素的作用力 $\neq$ 水對色素的作用力，所以可能會改變色素移動距離。

(E) 步驟二～五為濾紙色層分析法，濾紙為固定相，蒸餾水為移動相。

15. (B)(D)

出處：化學(全) 物質的構造

目標：認識、理解重要的科學名詞和定義；認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律；根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：化學鍵與物質的構造

解析： SiO_2 ：共價網狀固體(共價鍵)

Na_2SO_4 ：離子化合物(離子鍵、共價鍵)

CaCl_2 ：離子化合物(離子鍵)

(A) 三者皆為實驗式。

(B) 一般來說，共價網狀固體熔點會高於離子化合物。

(C) CaCl_2 只有離子鍵。

(D) 改變狀態， SiO_2 會破壞共價鍵， Na_2SO_4 和 CaCl_2 會破壞離子鍵。

(E) 固態時，三者皆不導電(Na_2SO_4 和 CaCl_2 熔融態會導電)。

16. (D)

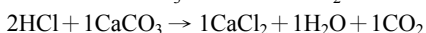
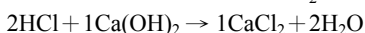
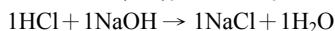
出處：化學(全) 溶液與常見的化學反應、生活化學

目標：根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、

推論、延伸或歸納

內容：測驗學生對酸鹼中和計算的能力

解析：由反應式： $3\text{HCl} + 1\text{Al}(\text{OH})_3 \rightarrow 1\text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$



假設 HCl 有 1000 莫耳，由上述反應式，可求出：

$\text{Al}(\text{OH})_3$

$$\Rightarrow \text{需 } 1000 \text{ 莫耳} \times \frac{1}{3} \times \frac{78 \text{ 克 / 莫耳}}{1000 \text{ 克 / 公斤}} \times 30 \text{ 元 / 公斤} \\ = 780 \text{ 元}$$

NaOH

$$\Rightarrow \text{需 } 1000 \text{ 莫耳} \times \frac{1}{1} \times \frac{40 \text{ 克 / 莫耳}}{1000 \text{ 克 / 公斤}} \times 34 \text{ 元 / 公斤} \\ = 1360 \text{ 元}$$

$\text{Ca}(\text{OH})_2$

$$\Rightarrow \text{需 } 1000 \text{ 莫耳} \times \frac{1}{2} \times \frac{74 \text{ 克 / 莫耳}}{1000 \text{ 克 / 公斤}} \times 12 \text{ 元 / 公斤} \\ = 444 \text{ 元}$$

NaHCO_3

$$\Rightarrow \text{需 } 1000 \text{ 莫耳} \times \frac{1}{1} \times \frac{84 \text{ 克 / 莫耳}}{1000 \text{ 克 / 公斤}} \times 32 \text{ 元 / 公斤} \\ = 2688 \text{ 元}$$

CaCO_3

$$\Rightarrow \text{需 } 1000 \text{ 莫耳} \times \frac{1}{2} \times \frac{100 \text{ 克 / 莫耳}}{1000 \text{ 克 / 公斤}} \times 10 \text{ 元 / 公斤} \\ = 500 \text{ 元}$$

故中和等量的鹽酸時，以 NaHCO_3 的價格最貴（最不划算）。

17. (A)(B)(D)

出處：化學(全) 溶液與常見的化學反應

目標：根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）

內容：測驗學生對 pH 值與指示劑顏色變化的了解程度

解析：(A) 溶液(甲)為 0.10 M 鹽酸

$$\Rightarrow \text{(甲)}: [\text{H}^+] = 10^{-1} \text{ M}, \text{pH} = 1 \text{ (紅色)}$$

(B) (甲)以純水稀釋 1000 倍後得(乙)

$$\Rightarrow \text{(乙)}: [\text{H}^+] = 10^{-4} \text{ M}, \text{pH} = 4 \text{ (粉紫紅色)}$$

(乙)以純水稀釋 1000 倍後得(丙)，趨近純水

$$\Rightarrow \text{(丙)}: [\text{H}^+] \div 10^{-7} \text{ M}, \text{pH} \div 7 \text{ (紫色)}$$

(C) (丙)以純水稀釋 1000 倍後得(丁)，更趨近純水

$$\Rightarrow \text{(丁)}: [\text{H}^+] \div 10^{-7} \text{ M}, \text{pH} \div 7 \text{ (紫色)}$$

(D) 將(丁)與 0.01 M 的氫氧化鈉水溶液以 9:1 體積混合可得(戊)

$$\Rightarrow \text{(戊)}: [\text{OH}^-] \div 0.01 \text{ M} \times \frac{1}{9+1} = 0.001 \text{ M} = 10^{-3} \text{ M}$$

$$\Rightarrow \text{pOH} = 3 \Rightarrow \text{pH} = 11 \text{ (藍綠色)}$$

(E) 將(甲)和(戊)等體積混合，溶液仍為酸性，呈現紅色。

$$([\text{H}^+] = \frac{10^{-1} \text{ V} - 10^{-3} \text{ V}}{\text{V} + \text{V}} \div 5 \times 10^{-2} \text{ M} \Rightarrow \text{pH} \div 2 - \log 5$$

$$\div 1.3, \text{ 故呈紅色})$$

18. (D)(E)

出處：化學(全) 溶液與常見的化學反應、生活化學

目標：根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：測驗學生對日常生活中氧化還原變化的了解程度

解析：(A) 維生素 E 為還原劑（抗氧化劑），可使食物延緩氧化。

(B) $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \rightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ 中， Fe_2O_3 為氧化劑，

而 CO 為還原劑。

(C) $4\text{Fe} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3$ 中，Fe 為還原劑，而 O_2 為氧化劑。

(D) 漂白水中的有效成分 NaClO 為氧化劑，可將色素氧化。

(E) 飲用水以臭氧消毒，乃因臭氧為強氧化劑。

19. (E)

出處：生物(全) 細胞的構造與功能

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

內容：知道細胞分裂與分化的差異與歷程

解析：(A) a 是有絲分裂、b 是細胞分化。

(B)(C) 題圖中細胞皆由同一個細胞甲分裂與分化而來，其遺傳組成皆相同。

(D) 題圖中只進行有絲分裂，染色體數目不變；精子的產生過程為減數分裂，最終染色體數目會減半。

20. (A)(E)

出處：生物(全) 遺傳

目標：根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：判別家族遺傳關係

解析：(A)(B) 由個體 6、7 一家人可判定此疾病必為顯性遺傳。

因為若為隱性，個體 10 必定會罹患此疾病。而若為性聯遺傳，個體 6 的顯性等位基因必定會傳給個體 10 而導致個體 10 患病，但個體 10 正常，故此疾病必為體染色體顯性遺傳。

(C) 個體 1 未罹患疾病，不具致病等位基因，應為隱性同型合子，個體 2 雖罹患疾病，但可以生出正常的個體 5，故應為異型合子。

(D) 此疾病非性聯遺傳，不論生男或生女，個體 3 與 4 的子代都有 50% 的機率得到個體 4 的致病等位基因。

21. (D)

出處：生物(全) 演化

目標：理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義

內容：病毒相關特性

解析：(A) 猴痘病毒主要由啮齒動物與靈長類動物傳染給人類，不會由鳥類傳染。

(B) 猴痘病毒不會自行轉錄、轉譯，須透過宿主細胞。

(C) 猴痘病毒為 DNA 病毒，新冠病毒為 RNA 病毒。

(E) 題幹所提的抗病毒藥物成分為 DNA 聚合酶的抑制劑，是抑制病毒 DNA 的複製，不是破壞與殺死病毒。

22. (E)

出處：生物(全) 細胞的構造與功能

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

內容：顯微鏡的使用方式

解析：甲為目鏡、乙為物鏡、丙為粗調節輪、丁為細調節輪、戊為機械臺轉輪、己為光圈、庚為光源。

(A) 物鏡（乙）的倍率愈大，看到的視野範圍愈小。

(B) 可利用機械臺轉輪（戊）移動玻片。

(C) 現今的複式顯微鏡皆為等焦點顯微鏡，在更換物鏡時，不須轉動粗調節輪（丙）降下載物臺，只要直接轉動旋轉盤即可，再以細調節輪（丁）調節焦距。

(D) 視野亮度可以透過光圈（己）或光源（庚）調整。

23. (B)(D)

出處：生物(全) 遺傳

目標：認識、理解重要的科學名詞和定義

內容：核酸的結構

解析：(A) 四種鹼基中，A 與 T 的比例相近、C 與 G 的比例相近。

(B)(C)(D) A 為腺嘌呤、T 為胸腺嘧啶、C 為胞嘧啶、G 為鳥糞嘌呤。「A+T」與「C+G」兩者並不相等，應為「A+G」 $\div$ 「T+C」。

(E) 鹼基的比例是否均勻與生物的種類並無明確關係。

24. (D)(E)

出處：生物(全) 演化

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

內容：同源構造與親緣關係的判定

解析：(A) 蝙蝠與鳥的前肢屬於同功構造，同功構造不能作為判別親緣關係的證據，蝙蝠與海豚皆為哺乳類動物，親緣關係較近。

(B) 後肢退化為趨同演化的結果，趨同演化不能作為判別親緣關係的證據，蛇與蜥蜴皆屬於爬蟲類動物，親緣關係較近。

(C) 植物、真菌與藻類皆具有細胞壁，且植物是由藻類演化而來，兩者的細胞壁成分相同（纖維素），與真菌細胞壁（幾丁質）成分不同，故植物與藻類的親緣關係較植物與真菌近。

25. (D)

出處：生物(全) 細胞的構造與功能

目標：認識、理解重要的科學名詞和定義

內容：細胞的構造與功能

解析：此細胞具有⑤中心粒且不具細胞壁和中央液泡，為動物細胞。①為核仁、②為細胞膜、③為內質網、④為粒線體、⑤為中心粒、⑥為核糖體、⑦為高基氏體。

(A) ①核仁的成分為 RNA 與蛋白質。

(B) ②為細胞膜，此為細胞壁的描述，題圖無細胞壁。

(C) 協助染色體移動的構造為紡錘絲，非③內質網。

(E) ⑦高基氏體為單層膜的構造。

26. (A)(C)(D)

出處：生物(全) 遺傳

目標：認識、理解重要的科學名詞和定義

內容：分子遺傳學中心法則

解析：a 為 DNA 複製，b 為轉錄，c 為轉譯。

(B) a 需要 4 種去氧核糖核苷酸為原料，b 需要 4 種核糖核苷酸為原料。

(E) 中心法則適用於所有生物。

27. (D)

出處：生物(全) 演化

目標：認識、理解重要的科學名詞和定義

內容：影響達爾文演化理論的因素

解析：人口論指出糧食增加速度比人口增加速度慢，將影響每個人可獲得的食物量。此觀點啟發達爾文產生當環境資源有限時，可能引起競爭的想法，因此最適合的選項是(D)。

28. (D)

出處：地球科學(全) 千變萬化的大氣

目標：認識、理解重要的科學名詞和定義；根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：空氣做垂直運動時，空氣的溫度變化導致水發生三態變化的過程

解析：(A)(B)(E) 空氣塊下沉時，空氣初始狀態無論是否飽和，過程為壓縮增溫，空氣塊體積被壓縮，使單位體積水氣壓增加，故露點溫度增加；增溫後相對溼度減少，故無水氣凝結。

(C) 未飽和空氣塊抬升時，過程為膨脹降溫，空氣塊體積膨脹，使單位體積水氣壓減少，故露點溫度下降；因維持未飽和狀態，故無水氣凝結放熱。

(D) 已達飽和的空氣沿地形抬升時，過程為膨脹降溫，空氣塊體積膨脹，使單位體積水氣壓減少，故露點溫度下降；且空氣維持飽和狀態降溫，飽和水氣壓減少，水氣持續凝結放熱。

29. (C)(E)

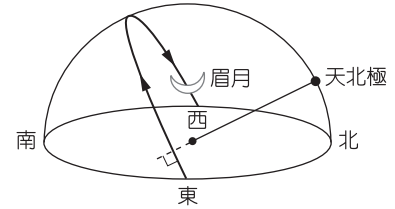
出處：地球科學(全) 從地球看宇宙、深藍的脈動

目標：根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究

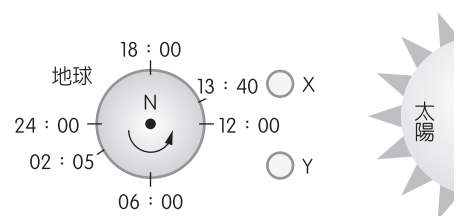
情境

內容：不同緯度周日運動的軌跡、星等與亮度的相對關係、月相的判斷與月相對漲退潮時刻的影響

解析：(A) 下圖為位於臺中地區觀察天體周日運動的示意圖，初三眉月於黃昏時出現於西方地平線上方附近，面對西方天空時，天體視運動方向如圖中箭頭方向所示，由左上到右下。



(B)(C)(D) 如下圖所示，眉月出現在農曆月初或月底，月球位於圖中 X 或 Y 處。當月球位於 X 處（農曆月初），晚上 7 時多可以看見月球，若位於 Y 處（農曆月底），晚上 7 時多月球已落地下地平線；由於最靠近月球端和最遠離月球端的引潮力最大（不考慮地形、延遲時刻等因素），農曆初三的月球應位於圖中 X 處，由潮汐每天延遲 50 分鐘推算，當天下午 13 時 40 分和凌晨 2 時 5 分最接近滿潮時刻，因此晚上 7 時多應接近乾潮時刻。



(E) 月球亮度和盤面亮面的面積成正比，眉月面積只有滿月的 16%，故亮度為滿月的 16%。 $\frac{\text{月球亮度}}{\text{滿月亮度}} =$

$0.16 = 0.4^2$ ，而亮度若為原來的 0.4 倍，則視星等多 1 等，所以眉月視星等較滿月多 2 等，故視星等為 $-12.7 + 2 = -10.7$

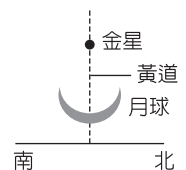
30. (D)

出處：地球科學(全) 從地球看宇宙

目標：根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境；針對日常生活現象或科學探究情境，發現問題的因果關係

內容：不同天體視運動的相對方向

解析：金星每日在背景恆星之間的移動角度很小，相對於月球而言，此移動量可忽略；月球由西向東繞地球公轉，每天大約向東移動 13 度（27.3 天公轉 360 度），因此在月掩金星的過程中，月球相對金星的運動方向是往東。金星位於黃道，雖然月球公轉軌道和黃道夾 5 度，但月球能遮掩金星，則月球位置必接近黃道，才會有「月掩金星」的過程，從題圖可看出，再畫出面對西方的天空如右圖：金星位於黃道上，月球可視為在黃道上，月球相對金星往東，最接近 ↑ 方向，故選(D)。



31. (B)

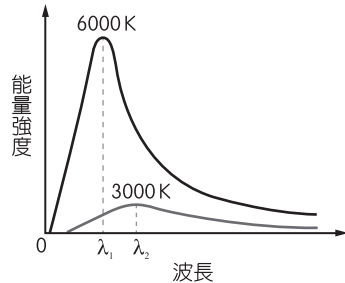
出處：地球科學(全) 從地球看宇宙

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

內容：不同天體表面溫度之黑體輻射能量隨波長的分布、宇宙的結構、地球上多波段觀測條件的限制、光譜觀測之紅位移現象

解析：(A) 仙女座星系距離地球約 250 萬光年，故題圖中觀測的是仙女座星系 250 萬年前的樣貌。

- (B) 如下圖所示，黑體輻射的性質是天體表面溫度愈高，黑體輻射能量極大值對應的波長愈短（圖中表面溫度 6000 K 的黑體輻射能量極大值對應的波長 λ_1 小於表面溫度 3000 K 對應的波長 λ_2 ），因此波長愈短的電磁波（如 X 射線），適合觀測高溫的天體。題圖中用 X 射線觀測仙女座星系，核心很清晰但旋臂較不明顯，故仙女座星系核心溫度較旋臂高。



- (C) 仙女座星系為在銀河系之外的星系；仙女座 α 星為銀河系內的恆星。
(D) 紫外線和 X 射線會被大氣中的電離層吸收，地表上無法用這兩種波段作觀測。
(E) 紅位移現象指的是當天體相對遠離地球，觀測到的光譜譜線波長變長，很多種波段均可觀測紅位移現象，例如：可見光、紅外線、微波等。

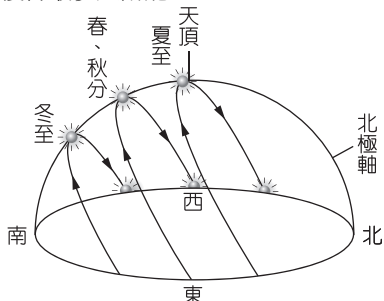
32. (A)(B)(E)

出處：地球科學(全) 鑑古知今談永續

目標：認識、理解重要的科學名詞和定義；根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：臺灣適合發展各種綠能

解析：(C) 下圖為臺灣地區一年當中太陽的周日運動軌跡，中午附近時刻太陽多位於天頂以南，故太陽能板面向南方可獲得最多太陽能。



- (D) 地熱發電是取用地底的熱能加熱地下水來進行發電，故不受天候影響。

33. (C)

出處：地球科學(全) 深藍的脈動

目標：根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：聖嬰年期間的海面氣壓、表面海溫、湧升流強度，以及海面風場的變化

解析：(A)(B) 正常年期間，太平洋赤道附近海面氣壓 $A > B$ ；聖嬰年期間，A 處氣壓下降、B 處氣壓上升，故 A、B 處氣壓差較正常年小，且 $A > C$ 、 $B > C$ ，故聖嬰年期間海面大氣環流在 C 處幅合。

- (C) 由於 A、B 氣壓差距較正常年小，故東風減弱，導致東太平洋湧升流減弱或消失，A 處海域混合層（表面暖水層）較厚。

- (D) 聖嬰年期間 A 處海域湧升流減弱或消失，使該處表面海溫較正常年高。

- (E) 聖嬰年期間 A 處氣壓下降，東風減弱，表面海水往東流，造成 A 處海域海面高度較正常年高。

34. (D)

出處：地球科學(全) 鑑古知今談永續

目標：理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義：找出文

本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係

內容：解讀二氧化碳濃度、懸浮粒子含量和氣溫變化的關係，以及不同時間尺度氣候變遷的因素

解析：(A) 從題圖中可判斷當地球氣溫較高時，空氣中的懸浮粒子（灰塵）含量較少。

- (B) 氣溫變化受多種因素影響，二氧化碳濃度改變和氣溫變化有關，但不是唯一因素。

- (C) 造成每 10 萬年的氣溫變化週期，主要原因和地球繞太陽公轉軌道的離心率變化有關。

- (D)(E) 從題圖中二氧化碳濃度範圍可判斷二氧化碳濃度每增加 80 ppmv，氣溫大約增加 10°C ，由題圖中二氧化碳濃度變化趨勢判斷，未來二氧化碳濃度會遠超過 300 ppmv。

35. (B)(D)

出處：地球科學(全) 體驗大地的撼動

目標：選用適當的資料解決問題

內容：全世界各種板塊邊界的特性

解析：大規模海底地震大多發生在板塊擠壓（聚合）或錯動的環境，且該處的地震最容易引起大海嘯。甲、丙、戊皆為中洋脊，為板塊張裂處；乙、丁為海溝，為板塊聚合處。

36. (C)

出處：地球科學(全) 體驗大地的撼動

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

內容：聚合型板塊邊界的主要地質特徵

解析：(A) 澎湖熔岩台地的火山地形為海洋地殼張裂，岩漿沿著裂隙噴發造成的，不是來自板塊聚合。

- (B)(D)(E) 板塊張裂處也會有淺源地震、地表出現斷層、常發生地震等現象。

- (C) 島弧為聚合型板塊邊界之特徵，海岸山脈為呂宋火山島弧的一部分，是臺灣位於板塊聚合處的最佳證據。

第貳部分、混合題或非選擇題

37. (A)

出處：物理(全) 科學的態度與方法、物質的組成與交互作用

目標：針對日常生活現象或科學探究情境，發現問題的因果關係

內容：了解原子的組成與電子發現過程

解析：題圖 22(a)代表陰極射線會被障礙物阻擋，且在後面形成長度呈比例的陰影，表示陰極射線是直線前進，因為障礙物尺度很大，電磁波通過時並不會產生繞射現象，所以不論是電磁波或是粒子都會有直線前進的現象。

題圖 22(b)代表小轉輪被陰極射線撞擊導致旋轉，當粒子撞擊時會使小轉輪高速旋轉。但如果是電磁波打在小轉輪上，由於小轉輪並非特殊的輻射計，質量較大且表面沒有特殊處理，故不易使小轉輪產生高速旋轉。

38. (E)

出處：物理(全) 科學的態度與方法、物質的組成與交互作用

目標：針對日常生活現象或科學探究情境，發現問題的因果關係

內容：了解原子的組成與電子發現過程

解析：題圖 22(c)代表陰極射線帶負電，故應該是帶負電的粒子。

39. 見解析

出處：物理(全) 科學的態度與方法、物質的組成與交互作用

目標：針對日常生活現象或科學探究情境，發現問題的因果關係

內容：了解原子的組成與電子發現過程

解析：依據實驗內容及結果①寫出兩個推論：由荷質比可知陰極射線具有質量，由題圖 22(c)可知帶負電，所以陰極射線是負電的粒子

依據實驗內容及結果②寫出兩個推論：
陰極射線的荷質比遠大於氫離子，所以可推測陰極射線的質量很小。更換陰極射線管中的低壓氣體種類後，發現陰極射線的荷質比都相同，代表不同氣體均含有陰極射線這種粒子

◎評分原則：

- (1) 寫出「陰極射線具有質量」得 1 分。
寫出「陰極射線帶負電」得 1 分。
(2) 寫出「陰極射線的質量很小」得 1 分。
寫出「不同氣體均含有陰極射線」得 1 分。

40. (E)

出處：化學(全) 化學式與化學計量

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

內容：測驗平衡化學反應式係數的能力

解析： $a\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} + b\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + c\text{H}_2\text{SO}_4 \xrightarrow{\Delta} d\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO} + e\text{Na}_2\text{SO}_4 + f\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + g\text{H}_2\text{O}$
設 $b=1$
平衡 Na，則 $e=1$
平衡 Cr，則 $f=1$
平衡 SO_4^{2-} ，則 $c=4$
將有機物改寫成分子式，並將已知係數填入
 $a\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O} + \text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 4\text{H}_2\text{SO}_4 \xrightarrow{\Delta} d\text{C}_4\text{H}_8\text{O} + \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + g\text{H}_2\text{O}$
平衡下列各原子
C： $4a=4d$
H： $10a+8=8d+2g$
O： $a+7+16=d+4+12+g$
⇒ 解得 $a=3, d=3, g=7$

41. (D)(E)

出處：化學(全) 物質的分類與組成、物質的構造、生活化學、示範實驗 萃取、蒸餾及薄層層析

目標：根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）

內容：測驗考生實驗技能

解析：(A) E 中應為混合物，可能含有正丁醇、正丁醛及水。
(B) 水的密度大於正丁醇、正丁醛，故水層應在下層。
(C) 每 100 mL 水可溶解正丁醇 $0.81 \text{ g/cm}^3 \times 9.1 \text{ mL (cm}^3) = 7.371 \text{ g}$ ，小於正丁醛的 7.6 g。

42. (1) 正丁醇 (2) 45

出處：化學(全) 化學式與化學計量

目標：應用科學定律、模型，評論探究過程或實驗架構

內容：測驗數據處理能力

解析：(1) 正丁醇莫耳數 = $\frac{3.7}{74} = \frac{1}{20}$ (mol)
二鉻酸鈉莫耳數 = $\frac{6.0}{262}$ (mol)
硫酸莫耳數 = $\frac{5.0 \text{ mL (cm}^3) \times 1.84 \text{ g/cm}^3 \times 98\%}{98 \text{ g/mol}} = 9.2 \times 10^{-2} \text{ mol}$
由反應式：
 $3\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O} + \text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 4\text{H}_2\text{SO}_4 \xrightarrow{\Delta} 3\text{C}_4\text{H}_8\text{O} + \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + 7\text{H}_2\text{O}$
 $\frac{1}{20} < \frac{6}{262} < \frac{9.2 \times 10^{-2}}{4} \Rightarrow$ 故正丁醇為限量試劑
(2) 正丁醛的理論產量為 $\frac{1}{20} \text{ mol} \times 72 \text{ g/mol} = 3.6 \text{ g}$
正丁醛的產率 = $\frac{1.62}{3.6} \times 100\% = 45\%$

◎評分原則：

- (1) 得 0 分：答案錯誤、說明不合理或未作答。
得 1 分：回答 $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ ，且說明合理。
得 2 分：回答正丁醇或 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ ，且說明合理。
(2) 得 0 分：答案錯誤、計算過程不正確或未作答。
得 1 分：計算過程正確，但答案有誤差。
得 2 分：計算過程正確，且答案為 45。

43. (D)

出處：生物(全) 細胞的構造與功能

目標：找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係

內容：種子發芽過程中的呼吸作用

解析：題圖(a)：在胚根長出之前，種子較難獲得氧氣，可進行酒精發酵來獲得能量；在胚根突破種皮長出來後，氧氣容易進入，便開始進行有氧呼吸，氧氣的吸收量也大幅增加。

題圖(b)：甲為糖解作用，甲+乙為酒精發酵、甲+丙為有氧呼吸、甲+丁為乳酸發酵。

(A) 在 12~24 小時期間沒有吸收氧氣，進行甲+乙反應。

(B) 在 24~48 小時期間，進行甲+丙反應，且植物細胞不會進行丁反應。

(C) 由題圖(a)可知，兩者並非成反比關係。

(E) 種子浸泡過久會因缺氧而進行酒精發酵，為甲+乙反應。

44. (1) b；(2) c；(3) a；(4) c；(5) a；(6) a；(7) a、d；(8) b、c

出處：生物(全) 細胞的構造與功能

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

內容：呼吸作用類型的比較

解析：糖解作用(甲)可以產生少量 ATP，在細胞質液進行。丙反應為丙酮酸進入粒線體中的反應，會產生大量的 ATP。乙、丁反應為丙酮酸繼續轉變為乙醇+二氧化碳或乳酸的過程，沒有產生 ATP，且於細胞質液進行。酒精發酵(甲+乙)可見於酵母菌與缺氧的植物細胞；乳酸發酵(甲+丁)可見於乳酸菌與動物體缺氧的骨骼肌細胞。

◎評分原則：

每一格為 0.5 分，若一格中答案不只一個選項代號，則全對才給分。

45. (B)(C)

出處：生物(全) 細胞的構造與功能

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

內容：能量分子的轉換

解析：ATP 轉變為 ADP + Pi 的過程中會釋出能量，提供細胞進行同化作用、主動運輸或肌肉收縮等反應(A 反應)。ADP + Pi 轉變為 ATP 的過程則需要吸收能量，因此細胞進行物質分解等異化作用(B 反應)時，釋出的能量便可使 ADP + Pi 轉變為 ATP。

(A) 葡萄糖、蛋白質、脂質可進行異化作用合成 ATP，但 DNA、纖維素等則否。

(D) 肌肉收縮的過程需要能量，屬於 A 反應。

(E) ① (ATP 分解) 常伴隨著同化作用(A 反應)發生；異化作用(B 反應)常伴隨著② (合成 ATP) 發生。

46. (C)

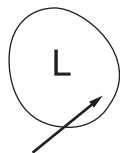
出處：地球科學(全) 千變萬化的大氣、深藍的脈動

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律；理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義

內容：大氣的垂直運動與水平運動，湧浪的成因以及颱風的生成機制

解析：(A) 高氣壓中心主要是下沉氣流。

(B) C 處風向如下圖，低氣壓中心的氣壓梯度力由外往內，受科氏力偏右後，風向為西南風。



- (C) 臺灣位於冷高壓中心的右下方，吹東北風；湧浪波長很長，傳遞距離遠，遠離受風區仍繼續傳遞，故外海颶風強，臺灣沿海出現湧浪的機會增加。
- (D) B 處等壓線較 A 處密集，故風速較強。
- (E) 陸地上的低氣壓系統水氣供應不足，無法發展成颱風。

47. (B)

出處：地球科學(全) 千變萬化的大氣

目標：理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義；找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係

內容：鋒面通過臺灣時對氣溫、氣壓造成的變化

解析：通常早上 9~14 時氣溫應逐漸升高，但題表中 9~14 時的逐時氣溫卻下降，尤其是 12~14 時的下降幅度很大，且 3 月 26 日之地面天氣圖的大陸冷高壓已南下影響到臺灣，因此推測 3 月 25 日是冷鋒通過。

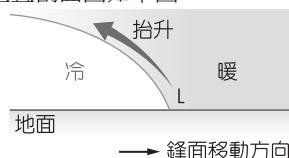
48. 氣溫下降、氣壓先下降再上升或臺灣受到冷高壓影響（寫出兩點即可）

出處：地球科學(全) 千變萬化的大氣

目標：理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義；找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係；根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

內容：鋒面通過臺灣時，對氣溫、氣壓造成的變化；由地面天氣圖分析天氣系統

解析：由題目的天氣圖可以看出大陸冷高壓已影響到臺灣，冷鋒通過之垂直剖面圖如下圖：



由上圖所示，冷鋒通過時，造成空氣抬升，於是地面的鋒面所在處形成暫時低壓區（L），鋒面離開後氣壓再上升，因此在冷鋒通過的數小時內，地面除了觀測到氣溫下降，還會觀測到氣壓先下降再上升。

◎評分原則：

- 得 0 分：未作答或答案錯誤。
- 得 2 分：寫出答案中的其中一點。
- 得 4 分：寫出答案中的任兩點。

49. (C)

出處：物理(全) 物體的運動

目標：根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

內容： $v-t$ 圖意義之判定

解析：7/16 ~ 7/17 該時間區間，每單位測量時間內，移動距離均勻增加，較接近等加速度之運動狀態，故可以等加速度的 $V-t$ 圖描述之。

50. (D)

出處：物理(全) 物體的運動

目標：根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：合力方向之判定

解析：此颱風登陸後到出海期間，均近似直線朝西北方前進，每單位測量時間內，移動距離逐漸減少，代表其受到與運動方向相反之合力，亦即合力方向為東南，導致朝西北方作減速運動。

51. 13

出處：物理(全) 物體的運動

目標：根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

內容：颱風平均速度之計算

解析：颱風轉為中颱直到出海前，行經路徑長約為 $110 \times \sqrt{2}$ 公里。

此颱風在登陸後到出海期間，行經路徑長約為

$110 \times \sqrt{2} - 30$ 公里。

此颱風在登陸後到出海期間，行經時間為 9 小時 40 分鐘 $\div 9.67$ 小時

$\frac{110 \times 1.4 - 30}{9.67} \div 13$ (公里 / 時)

◎評分原則：

- 得 0 分：未作答或列式錯誤。
- 得 1 分：列式正確，計算結果錯誤。
- 得 2 分：列式正確，計算結果正確。

52. (C)(E)

出處：地球科學(全) 千變萬化的大氣

目標：根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：判斷颱風位置與其迎風面地區

解析：7 月 18 日 20 時受颱風外圍環流影響，臺灣主要迎風面地區為西部地區（中彰投、嘉南平原）。

53. (C)

出處：地球科學(全) 千變萬化的大氣

目標：根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）

內容：能整合颱風路徑圖、天氣圖中的風場資訊，進一步判斷颱風外圍環流引進西南氣流

解析：(A) 藤原效應：兩個距離不遠的水旋渦或大氣旋渦（如熱帶氣旋），因為渦度、質量及相對位置的不同，而互相影響的狀態。

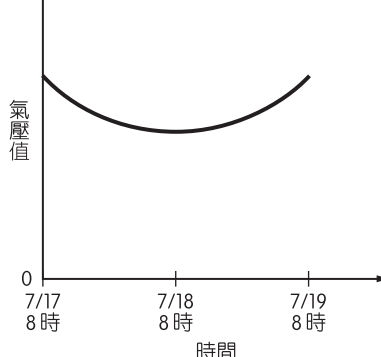
(B) 蝴蝶效應：在一個動態系統中，初始條件的細微變化，會導致不同事件發展的順序有顯著差異。

(C) 從天氣圖（題圖(c)）的風場資訊可得知臺灣於 7 月 18 日 20 時吹拂西南風，再加上颱風外圍環流影響，容易引進西南氣流，導致臺灣西南部降下大雨。

(D) 與東北風產生共伴效應：好發於秋冬兩季，北方的東北風南下，若臺灣附近有熱帶氣旋逼近且挾帶東南風，即易產生共伴效應，為臺灣北部及東北部地區帶來豐沛的降雨量，甚至造成致災性降雨。

(E) 突堤效應：垂直於海岸的防波堤或丁字壩會攔阻沿岸流，使得防波堤靠上游側出現漂沙堆積，另一側則出現侵蝕的現象。

54.



出處：地球科學(全) 千變萬化的大氣

目標：根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

內容：判斷颱風結構中氣壓值的變化

解析：因颱風屬於低氣壓的天氣系統，又 7 月 18 日 8 時颱風中心最靠近桃園地區，故 7 月 18 日 8 時氣壓值相對其

他兩天是最低的。

◎評分原則：

得 0 分：未作答，或未呈現兩側高、中間低的氣壓趨勢變化。
得 1 分：有明顯兩側高、中間低的氣壓趨勢變化，但最低氣壓值無對應到 7 月 18 日 8 時。
得 2 分：有明顯兩側高、中間低的氣壓趨勢變化，且最低氣壓值對應到 7 月 18 日 8 時。

55. (D)

出處：化學(全) 溶液與常見的化學反應

目標：認識、理解重要的科學名詞和定義；理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義

內容：認識 pH 值的計算

解析： $\text{pH}=1.52=2-0.48=2-\log 3$ ，故 $[\text{H}^+]=3\times 10^{-2}\text{ M}$ 。

56. (D)(E)

出處：化學(全) 溶液與常見的化學反應

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律；根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

內容：認識氧化還原反應、認識氧化劑與還原劑

解析：由文中可得知，氧化過程中，硫離子被氧氣氧化成硫代硫酸根，故硫離子為還原劑，被氧化；氧氣為氧化劑，被還原。

(A) 得到氧。

(B) 為失去電子。

(C) 不參與此反應。

57. 367.5

出處：化學(全) 化學式與化學計量

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律；找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係

內容：了解濃度的計算方式、了解化學計量

解析：10 L 海水中共有 $10\times 1000\times 10^{-6}\text{ mol}$ 的硫離子，故氧化的過程中需要 $1.5\times 10^{-2}\text{ mol}$ 的氧氣。在 1 atm、25 °C 下，1 mol 氧氣為 24.5 L，故 $1.5\times 10^{-2}\text{ mol}$ 的氧氣相當於 $24.5\times 1.5\times 10^{-2}\text{ L}=24.5\times 1.5\times 10\text{ mL}=367.5\text{ mL}$ 。

◎評分原則：

計算出氧化過程中所需氧氣莫耳數 $=1.5\times 10^{-2}\text{ mol}$ 者，得 1 分；並算出 $24.5\times 1.5\times 10^{-2}\text{ L}=24.5\times 1.5\times 10\text{ mL}=367.5\text{ mL}$ 者，再得 1 分。

58. (D)(E)

出處：生物(全) 細胞的構造與功能

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律；根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

內容：了解細胞的構造與功能

解析：(A) 文章提及硫離子氧化為硫代硫酸根，是由烏龜怪方蟹自身鰓部組織所轉換，而非共生菌。

(B) 硫離子對烏龜怪方蟹鰓部細胞造成毒害比硫代牛磺酸來得大。

(C) 高濃度硫化物會對鰓部細胞造成毒害，但因為鰓部組織與共生菌皆可轉換硫化物，使硫化物濃度降低，以減輕對細胞的傷害。

59. (B)

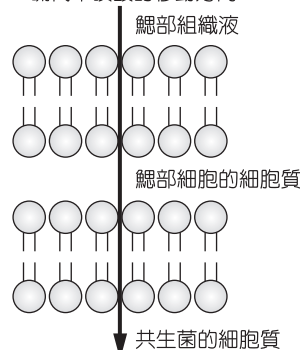
出處：生物(全) 細胞的構造與功能

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律；理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義

內容：了解細胞的構造與功能

解析：(A)(C)(D)(E) 此細菌不具有粒線體、高基氏體及葉綠體，並以 DNA 作為遺傳物質。

60. 硫代牛磺酸的移動方向



出處：生物(全) 細胞的構造與功能

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律；根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納；根據事實或資料，進行表達與說明

內容：了解細胞的構造與功能

解析：硫代牛磺酸需經過鰓部細胞膜（含兩層磷脂）、共生菌細胞膜（含兩層磷脂），共四層磷脂。由鰓部組織液往內移動到共生菌的細胞質中。

◎評分原則：

得 0 分：未作答或繪製錯誤。

得 1 分：僅畫出兩層磷脂而文字標示有誤，但硫代牛磺酸的移動方向正確者；或畫出四層磷脂與文字標示正確，但硫代牛磺酸的移動方向錯誤者。

得 2 分：正確畫出四層磷脂，且文字標示與硫代牛磺酸的移動方向正確者。

